



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
REGIONAL BOGOTÁ
CENTRO METALMECÁNICO

Diseño y Desarrollo de servicios web – proyecto
GA7-220501096-AA5-EV03

Elaborado por:
Luis Fernando Martínez Gutierrez

Programa de Formación:
Análisis y Desarrollo de Software

Ficha de Caracterización:
3186619

Fecha:
13 de agosto de 2026

Instructor:
Leonardo Moreno

Travel Point es una aplicación de software interactiva diseñada con un concepto inspirado en los videojuegos (checkpoint o puntos de reaparición), orientada a la planificación de rutas, registro de ubicaciones y gestión de usuarios para entusiastas de los viajes y recorridos en motocicleta por Colombia.

Como parte del desarrollo del backend, se implementó una API RESTful desarrollada en PHP utilizando PDO (PHP Data Objects) para la conexión segura a una base de datos relacional en MySQL, permitiendo operaciones CRUD y autenticación segura mediante cifrado de contraseñas (password_hash).

Arquitectura y Conexión a la Base de Datos

El proyecto se compone de una arquitectura modular basada en servicios web independientes que consumen una única fuente de conexión centralizada.

- Archivo de Conexión (conexion.php):

```
<?php

$host = "localhost";

$db = "travelpoint_db";

$user = "root";

$password = ""; // Ajusta tu contraseña de MySQL si aplica

try {

    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8", $user,
$password);

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

} catch (PDOException $e) {

    http_response_code(500);

    echo json_encode(["error" => "Error de conexión a la base de datos:
" . $e->getMessage()]);

    exit();

}

?>
```

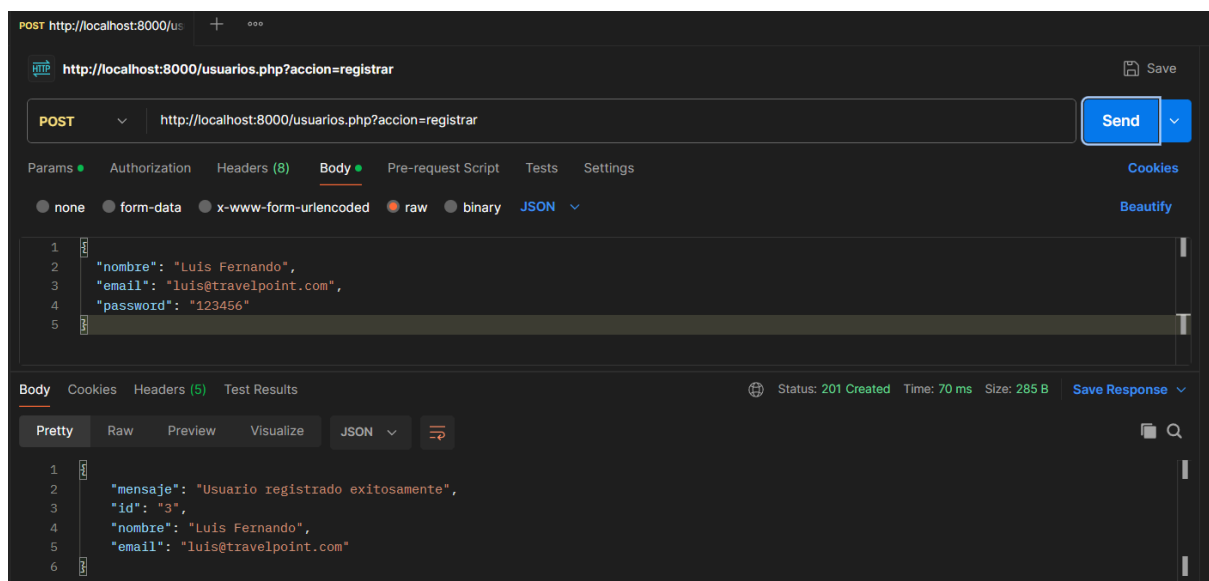
Documentación y Endpoints de la API

A. Módulo de Usuarios (usuarios.php)

Este servicio gestiona el registro de nuevos usuarios y el inicio de sesión validando credenciales cifradas.

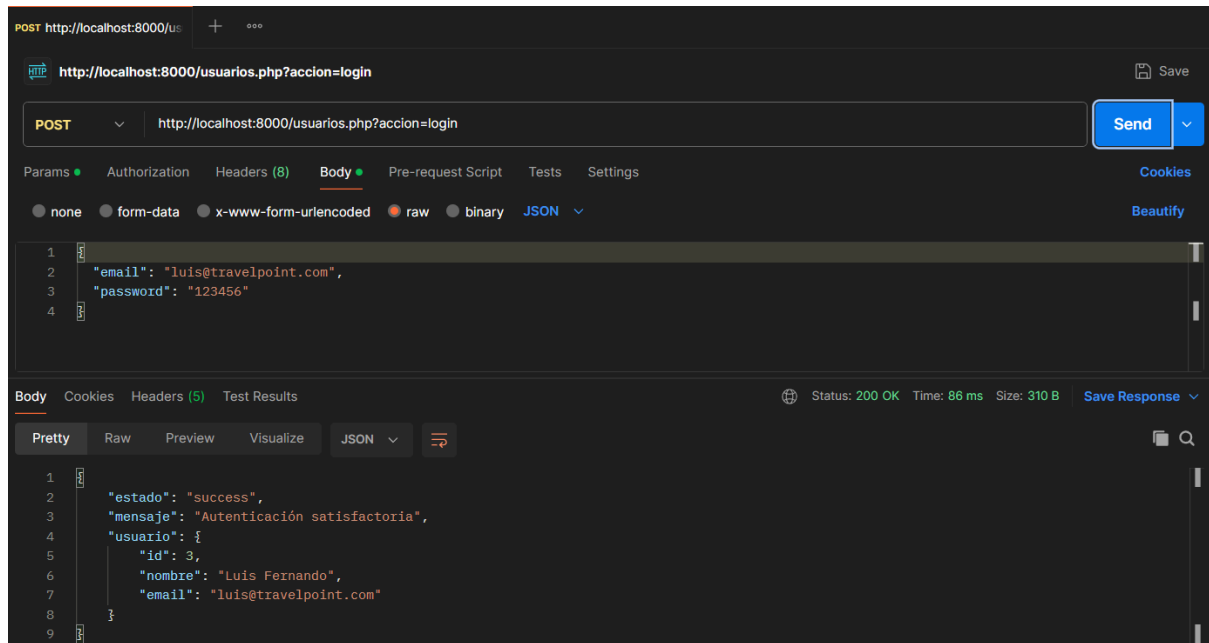
- Endpoint 1: Registro de Usuario
 - URL: `http://localhost:8000/usuarios.php?accion=registrar`
 - Método HTTP: POST
 - Headers: Content-Type: application/json
 - Cuerpo de la Petición (Body JSON):
 - JSON

```
{  
  
  "nombre": "Luis Fernando",  
  
  "email": "luis@travelpoint.com",  
  
  "password": "tu_password"  
}
```

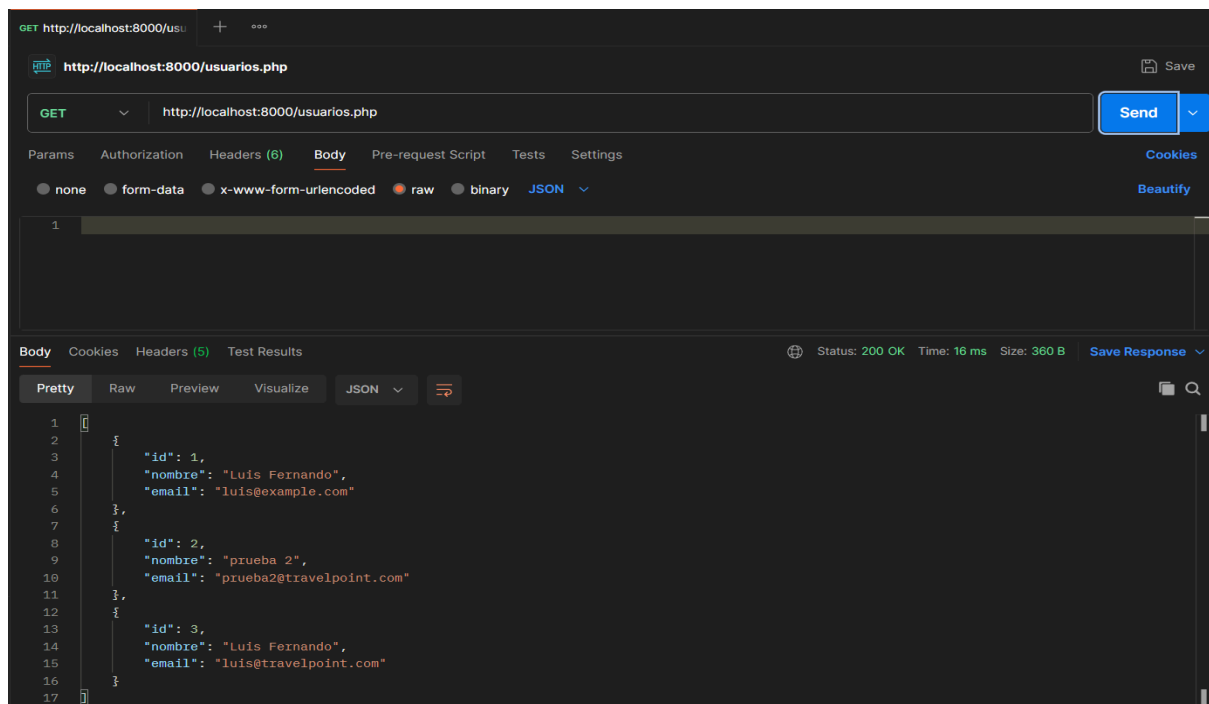


- Endpoint 2: Inicio de Sesión (Login)
 - URL: `http://localhost:8000/usuarios.php?accion=login`
 - Método HTTP: POST
 - Headers: Content-Type: application/json
 - Cuerpo de la Petición (Body JSON):
 - JSON

```
{  
  
  "email": "luis@travelpoint.com",  
  
  "password": "tu_password"  
}
```



- Endpoint 3: Listar Usuarios
 - URL: http://localhost:8000/usuarios.php
 - M3todo HTTP: GET

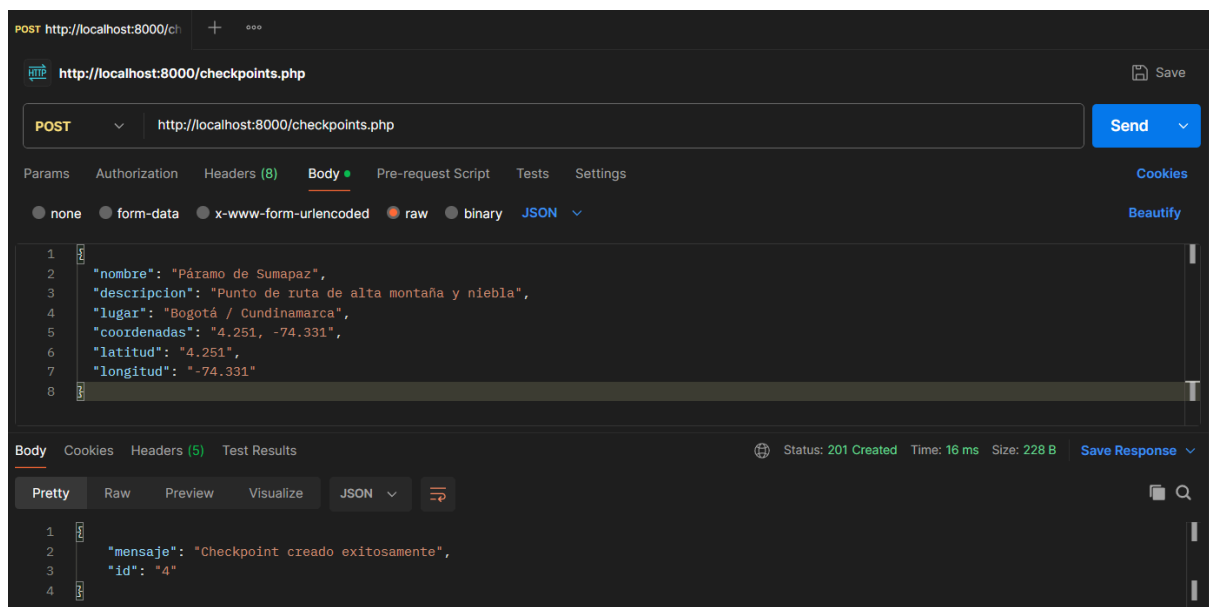


B. Módulo de Checkpoints / Puntos de Viaje (checkpoints.php)

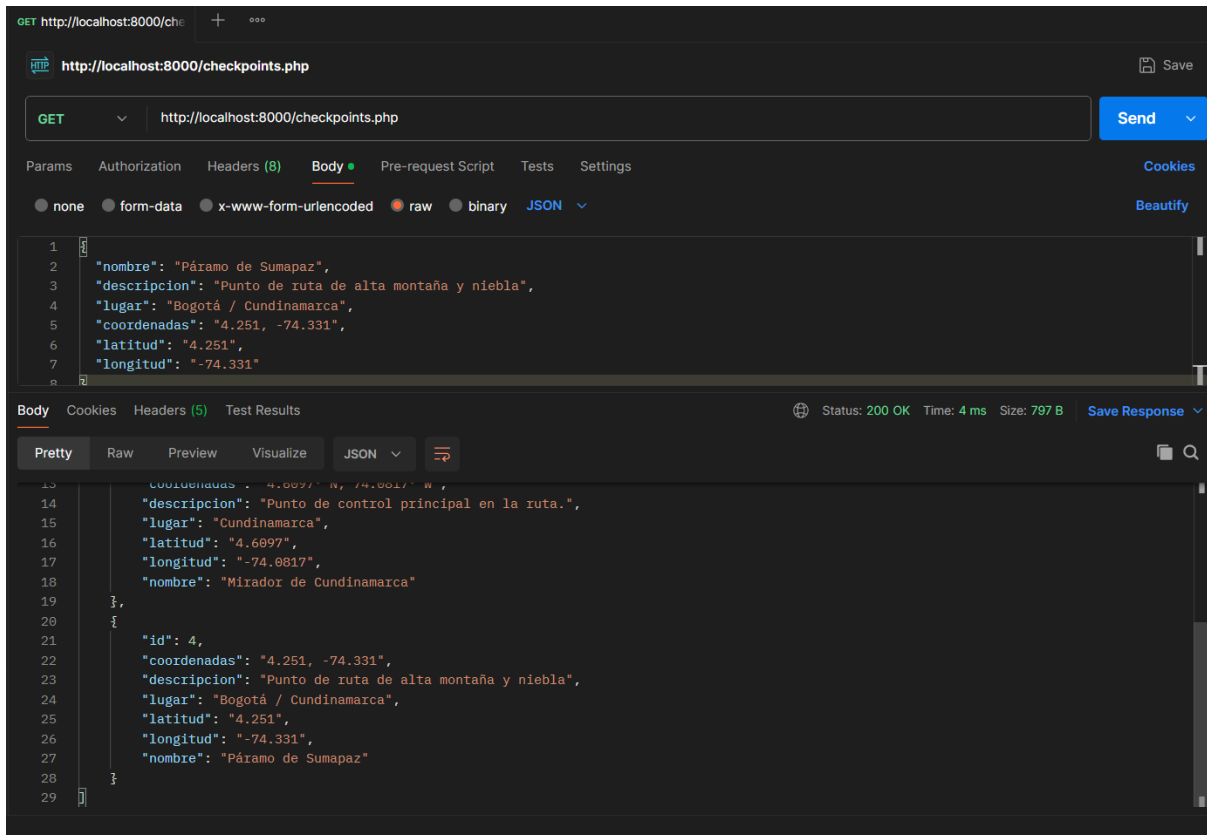
Este servicio maneja la lógica principal de los puntos de control de la aplicación de viajes (CRUD completo).

- Endpoint 1: Crear Checkpoint
 - URL: `http://localhost:8000/checkpoints.php`
 - Método HTTP: POST
 - Headers: Content-Type: `application/json`
 - Cuerpo de la Petición (Body JSON):
 - JSON

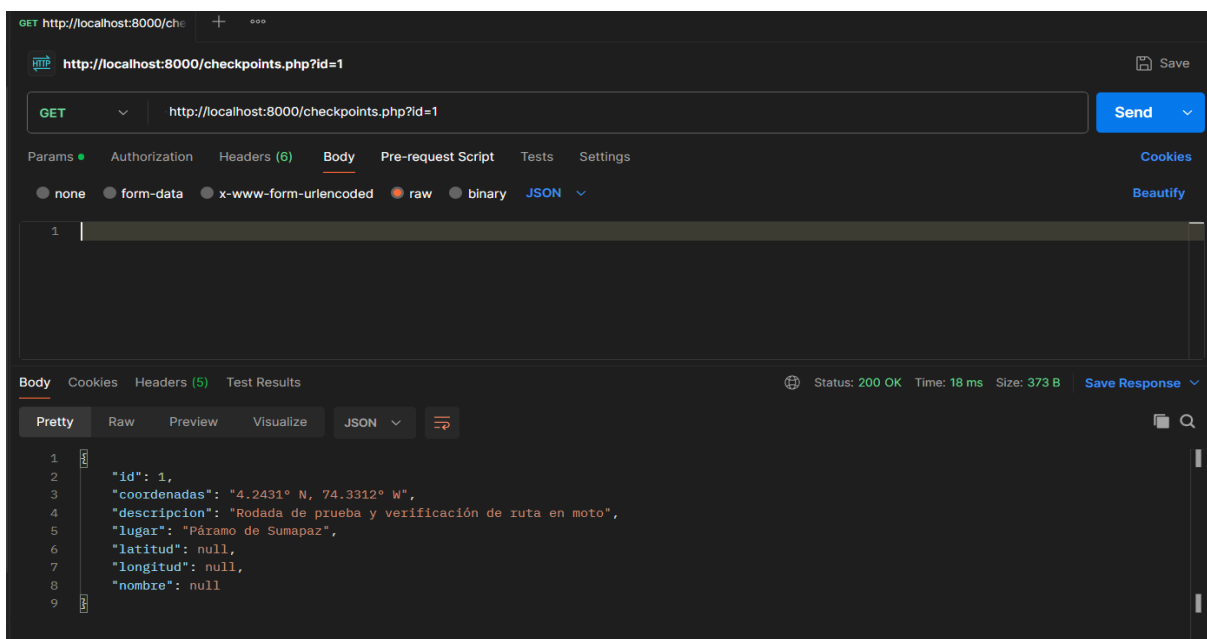
```
{  
  
  "nombre": "Páramo de Sumapaz",  
  
  "descripcion": "Punto de ruta de alta montaña y niebla",  
  
  "lugar": "Bogotá / Cundinamarca",  
  
  "coordenadas": "4.251, -74.331",  
  
  "latitud": "4.251",  
  
  "longitud": "-74.331"  
}
```



- Endpoint 2: Listar Checkpoints
 - URL: `http://localhost:8000/checkpoints.php`
 - Método HTTP: GET



- Endpoint 3: Eliminar Checkpoint
 - URL: <http://localhost:8000/checkpoints.php?id=1>
 - Método HTTP: DELETE



Pruebas y Evidencias (Postman)

Las pruebas unitarias de los servicios fueron ejecutadas y validadas mediante la herramienta Postman, comprobando los códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 401) y la correcta estructuración de las respuestas en formato JSON. (Aquí puedes adjuntar las capturas de pantalla de Postman probando el registro y el login).

Control de Versiones

El proyecto cuenta con un sistema de control de versiones utilizando Git y GitHub, asegurando la trazabilidad del código fuente, ramas de desarrollo y commits organizados por fases del proyecto formativo.